个人简历

个人信息：

- 姓名: 谢瑜
- 学历: 硕士
- 英语水平: CET-6
- 邮箱: xieyuplateau@126.com
- 电话: 17310117816
- 教育经历:

  2013.09 -- 2015.07　　(硕士)　　上海海事大学

  研究方向: 仿生算法和机器学习算法研究

  2008.09 -- 2012.07　　(本科)　　山东农业大学

专业技能：

- 熟练掌握**python**；
- 熟练掌握**机器学习、深度学习**常用的算法；
- 熟练NLP相关的基础任务，如文本分类、聚类、关键词抽取、主题抽取、NER等任务；
- 熟悉且持续跟踪**LLM、BERT**及**T5**预训练模型的最新理论及应用；
- 熟练掌握**LLM**中**微调（Finetune）**常用方法；
- 熟悉**pytorch、paddlepaddle**深度学习框架；
- 熟悉**LLM**中常用的**强化学习(HFRL/DPO/GRPO)**的相关理论；
- 熟悉**vLLM**推理部署框架相关技术理论；
- 熟悉**DeepSeek、GLM**等**LLM**的**PreTraining、SFT、RL**过程及其关键技术;
- 熟悉模型蒸馏、模型迁移、对比学习等NLP中常用理论、技术；
- 熟悉Linux平台；
- 熟悉MySQL、ES数据库；
- 了解、简单使用hadoop工具；

工作经历：

- **2022.08 - 2025.06　北京四维图新　　高级算法工程师**

  主要职责：

  a. 独立负责地图搜索领域中的NLP任务，包括需求分析、模型选型、数据整理、效果分析及最终模型交付；

  b. 独立负责地图数据中心的NLP任务，包括需求分析、模型选型、数据整理、效果分析及最终模型交付；

  c. 负责对已上线模型的定期维护和优化；

  d. NLP/LLM方向的最新技术追踪、调研，及其在地图领域中的探索。

- **2021.01 - 2022.08　北京贝叶智能　　高级算法工程师**

  主要职责：

  a. 独立负责针对金融资讯的 NLP基础任务的组件构建、NLP基础能力的积累；

  b. 针对特定场景或业务的文本算法支持、定期维护和迭代模型；

  c. NLP方向的最新技术追踪、调研、组内技术分享，及其在金融资讯上的探索。

- **2017.11 - 2021.01　北京爱因互动　　高级算法工程师**

  主要职责：

  a. 负责智能问答系统各模块的长期优化；

  b. 负责针对各个业务场景（toB）的智能客服机器人的效果优化，及后期的长期维护，以及负责客户方的需求；

  c. 其他文本项目的支持；

  d. NLP方向的新技术追踪；

- **2015.08 - 2017.11　上海智臻智能（小 i 机器人）　NLP算法工程师**

  主要职责：

  a. 参与部门内部对NLP基础能力的积累，基础工具的构建；

  b. 负责公司内部运营部门的文本算法相关项目的需求；

  c. 参与公司其他部门的文本算法项目；

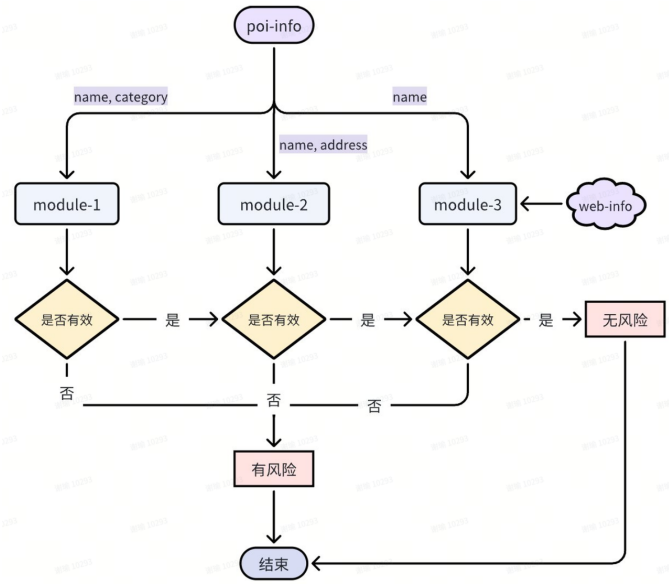
主要项目：

- **2024.04 - 2025.03: 非POI数据识别:**

a. 目标：针对收集到的候选POI进行多维度清洗，保证入库数据的质量。

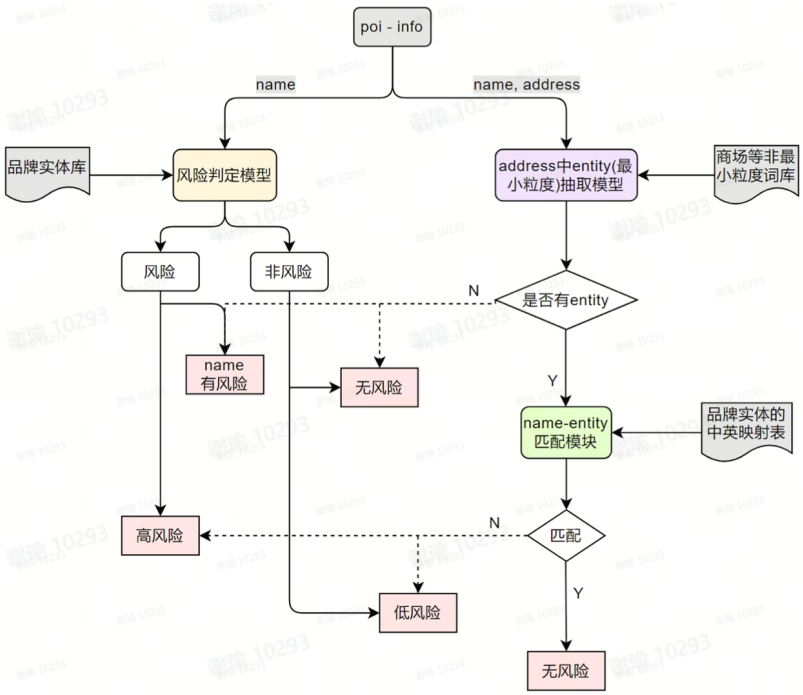
b. 难点及挑战：收集到的数据来源多且杂，所以需求复杂，比如存在多字、少字、语义不完整、错别字、多余字符、语义非法等等；缺少训练样本；很多数据边界不清晰，很难归类；

c. 整体大概的方案：



i. Module-1，使用名称和类型特征构建纯语义模型，使用算法模型为**ChatGLM+lora-finetune**。在样本扩充阶段，使用了其它LLM辅助构建差分模型。

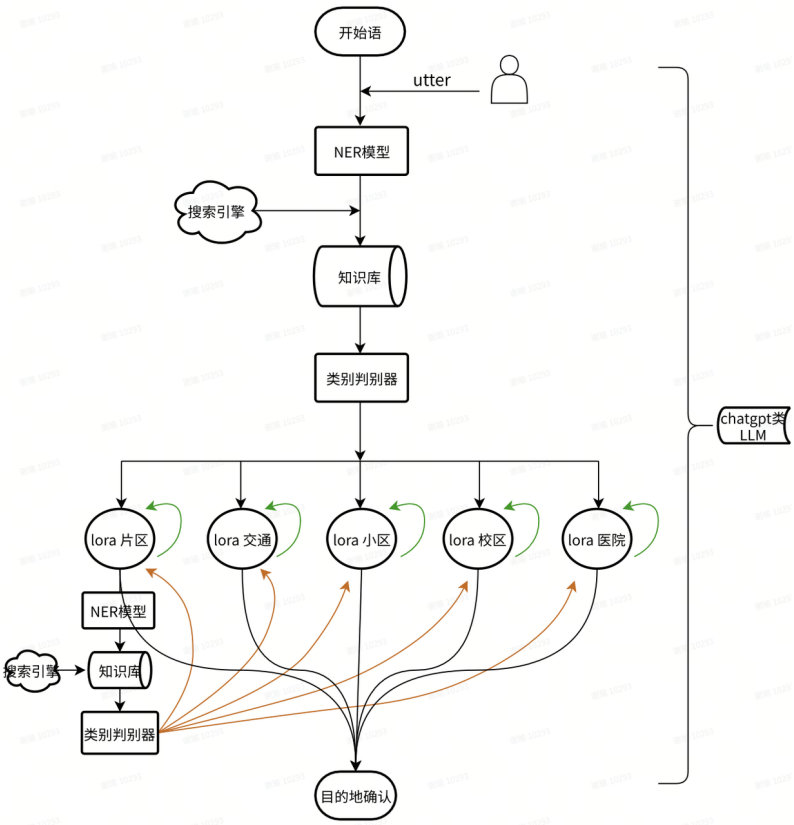
ii. Module-2，使用名称和地址特征构建一个多模型的识别系统，包括**实体识别、风险判定模型、语义匹配及语义过滤模型**。这个模块是要解决名称和地址信息存在矛盾的情况。



iii. Module-3，使用名称、城市特征进行检索后的数据，作为新特征来一起构建纯语义模型（**LLM+finetune**）。这种方法主要处理一些模糊、边界不清晰的数据。

d. 模型部署：采用Flask框架部署服务。

- **2023.05 - 2023.10: 导航小助手demo：**
  a. 目标：这是一个探索性的项目，使用LLM和地图领域知识图谱来实现自动导航小助手。其实，这也是NLP中的任务型多轮对话应用场景，它本身也是一个难度很大的任务。
  b. 难点及挑战：场景多样化，且针对不同场景的业务逻辑不同；无训练样本；当时，还没有看到LLM解决垂直领域中任务型多轮对话的方案。
  c. （部署）方案：



部署方式：采用Gradio框架，部署**一个底座加载多lora模型**的方式。目前，vLLM也已经支持这种方案。

  d. 简单case展示：

- **2023.01 - 2023.05: 从多源资讯中进行POI挖掘：**

a. 目标：在互联网多源资讯中挖掘出新POI（名称+地址），以及时更新POI库。
b. 难点及挑战：不同源文章语言风格差距可能很大；某些源的资讯篇章很长；存在多POI的情况，且每对名称和地址不一定相邻；缺少训练样本。
c. 最终方案：**T5生成模型**，效果比较理想，精度和召回都在94%+。

- **2022.09 - 2023.02：语义匹配模型：**
  a. 目标：提升地图搜索引擎的检索效果。
  b. 难点及挑战：缺失高质量的样本；POI名称属短文本，语义信息较少；业务上要求模型效率高。
  c. 算法方案：采用经典的双塔匹配模型，且针对项目做了一些优化。考虑模型效率，上线模型使用基于CNN的双塔模型。优化点：1. 使用wordpiece代替常规的分词。2. 使用模型迁移，基于BERT训练一个双塔模型，其token- embedding 迁移到上线模型中。3. 加入对抗训练的小技巧。4. 丰富匹配层交叉特征（u, v, u-v, u*v, max(u,v)^2）。

- **2021.01 - 2022.08：针对处理金融行业资讯的NLP基础组件的构建：**
  a. 负责对资讯-文档进行结构化处理，包括关键词抽取、主题抽取、情感分类、实体抽取和摘要生成等等模块。
  b. 在算法上，实体抽取算是一个系统，包括实体识别模块、实体对齐模块、实体融合模块。而实体识别包括基于词库的识别方式和基于BERT模型的方式；实体对齐是一个基于ES搜索的模块，具体会包括实体词的特征化、实体embedding的构建和保存、搜索时的参数调整等；实体融合是两种NER结果的融合，包括冲突的处理、更优结果的选择等。
  c. 在摘要生成模块中，基于开源的摘要数据、开源UniLM模型，继续训练并在业务数据上微调后使用。
- **2021.10 - 2022.08：资讯文档的重要句子抽取：**
  a. 从业务层面要求对文档进行要点抽取，以符合人浏览文章的习惯。
  b. 在算法层面上，使用BertSum框架和文本匹配相结合的方式对候选句进行打分和排 序。具体包括BertSum模型对句子进行打分，并计算文章title和候选句子之间匹配度，最 后结果为两者的融合。

- **2017.11 - 2021.12: 智能问答系统**
  a. 负责问答系统各模块的优化，包括Query理解、检索模块和匹配模型的优化。
  b. query理解：涉及到新词发现、文本纠错、关键词抽取、省略消解、指代消解、句子改写等；
  c. 匹配模块：基于QQ匹配、QA匹配的统计信息匹配和语义匹配；
  d. 相似问题扩充：利用数据增强的方式，具体包括随机删除、随机交换、同义词替换、finetune MLM后使用、翻译、和 基于UniLM 对QA对生成Q；

e. 具体toB项目中，在不同的任务中优化模型，以及后期的长期维护和迭代。

- **2016： 人机协作平台的构建**

  负责文本数据的清洗和预处理、领域新词挖掘、领域主题词挖掘、短文句的聚类和分类等等工作。